

ĐỀ SỐ

05

ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2025

Môn: Toán; khối: 12

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_2 = 3, u_3 = 5$. Công sai d của cấp số cộng là:

A. 1.

B. 2.

C. 8.

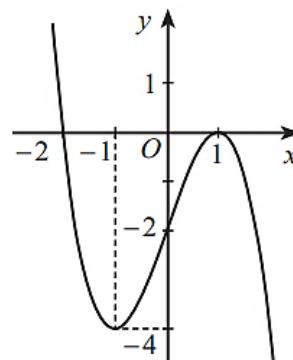
D. 4.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Ta có: $u_3 = u_2 + d \Leftrightarrow 5 = 3 + d \Leftrightarrow d = 2$.

Câu 2. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây? Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây.

A. $(-\infty; -1)$.B. $(-1; 1)$.C. $(-2; 1)$.D. $(1; +\infty)$.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Từ đồ thị hàm số, ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.

Câu 3. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại B với $AB = a$ và $A'B = a\sqrt{3}$. Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là

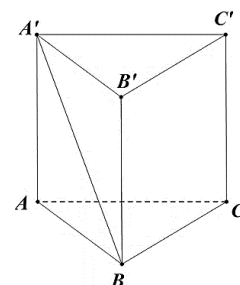
A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.B. $\frac{a^3}{6}$.C. $\frac{a^3}{2}$.D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$.

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Ta có $AA' = \sqrt{A'B^2 - AB^2} = a\sqrt{2}$, $S_{ABC} = \frac{1}{2} AB^2 = \frac{a^2}{2}$.

Thể tích khối lăng trụ là $V = AA' \cdot S_{ABC} = \frac{a^3\sqrt{2}}{2}$.



Câu 4. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

A. $S = \pi \int_0^2 e^{2x} dx.$

B. $S = \int_0^2 e^x dx.$

C. $S = \pi \int_0^2 e^x dx.$

D. $S = \pi \int_0^2 e^x dx.$

Hướng dẫn giải**Chọn B.**Diện tích hình phẳng giới cần tính là $S = \int_0^2 e^x dx.$ **Câu 5.** Mặt phẳng đi qua ba điểm $A(0; 0; 2)$, $B(1; 0; 0)$ và $C(0; 3; 0)$ có phương trình là

A. $\frac{x}{1} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2} = 1.$

B. $\frac{x}{1} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2} = -1.$

C. $\frac{x}{2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = 1.$

D. $\frac{x}{2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = -1.$

Hướng dẫn giải**Chọn A.**Mặt phẳng (ABC) chắn các trục tọa độ Ox , Oy , Oz lần lượt tại $A(0; 0; 2)$, $B(1; 0; 0)$ và $C(0; 3; 0)$ nên có phương trình $\frac{x}{1} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2} = 1.$ **Câu 6.** Nếu $\int_{-1}^2 f(x)dx = 5$ thì $\int_{-1}^2 4f(x)dx$ bằng:

A. 20.

B. 10.

C. $\frac{5}{2}.$

D. $\frac{5}{4}.$

Hướng dẫn giải**Chọn A.**Ta có: $\int_{-1}^2 4f(x)dx = 4 \int_{-1}^2 f(x)dx = 4.5 = 20.$ **Câu 7.** Trong không gian tọa độ $Oxyz$, mặt cầu (S) có tâm $I(2; 1; -1)$ và đường kính 6 có phương trình là

A. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 36.$

B. $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 9.$

C. $(x+2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 9.$

D. $(x+2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 36.$

Hướng dẫn giải**Chọn B.**Mặt cầu (S) có tâm $I(2; 1; -1)$, bán kính $R=3$ nên có phương trình là

$(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 9.$

Câu 8. Một mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của một lớp (đơn vị là centimet) có phương sai là 6,25. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng:

A. 2,5 cm.

B. 12,5 cm.

C. 3,125 cm.

D. 42,25 cm.

Hướng dẫn giải**Chọn A.**Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là: $\sqrt{6,25} = 2,5.$

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Câu 9. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = \frac{3x-1}{x-3}$ trên đoạn $[0; 2]$.

A. $M = 5$.

B. $M = -5$.

C. $M = \frac{1}{3}$.

D. $M = -\frac{1}{3}$.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Ta có: $y' = \frac{-8}{(x-3)^2} < 0, \forall x \in [0; 2]$. Hàm số luôn nghịch biến trên $[0; 2]$.

Ta tính được: $y(0) = \frac{1}{3}, y(2) = -5$.

Do đó giá trị lớn nhất của hàm số trên $[0; 2]$ là $M = y(0) = \frac{1}{3}$.

Câu 10. Cho hai biến cố A, B với $0 < P(B) < 1$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $P(A) = P(\bar{B}).P(A|B) + P(B).P(A|\bar{B})$.

B. $P(A) = P(B).P(A|B) - P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$.

C. $P(A) = P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) - P(B).P(A|B)$.

D. $P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$.

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Theo công thức xác suất toàn phần ta có: $P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$.

Câu 11. Một thư viện ghi lại số giờ đọc sách của 50 sinh viên trong một ngày và thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Nhóm giờ	$[0; 1)$	$[1; 2)$	$[2; 3)$	$[3; 4)$	$[4; 5)$
Số sinh viên	8	11	15	9	7

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,69.

B. 1,85.

C. 2,02.

D. 1,98.

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Giả sử mẫu số liệu gốc là $x_1; x_2; \dots; x_{50}$ được xếp theo thứ tự không giảm.

Xét nửa bên trái mẫu số liệu gốc là $x_1; x_2; \dots; x_{25}$. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là

$x_{13} \in [1; 2)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 1 + \frac{\frac{50}{4} - 8}{11} \cdot 1 = \frac{31}{22} \approx 1,41 \text{ (giờ)}.$$

Xét nửa bên phải mẫu số liệu gốc là $x_{26}; x_{27}; \dots; x_{50}$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{38} \in [3; 4)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu

$$\text{ghép nhóm là } Q_3 = 3 + \frac{3 \cdot \frac{50}{4} - 34}{9} \cdot 1 = \frac{61}{18} \approx 3,39 \text{ (giờ)}.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm: $\Delta Q = Q_3 - Q_1 \approx 1,98$ (giờ).

Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_5(2x-1) < \log_5(x+2)$ là

A. $S = (3; +\infty)$.

B. $S = (-\infty; 3)$.

C. $S = \left(\frac{1}{2}; 3\right)$.

D. $S = (-2; 3)$.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

$$\text{Ta có: } \log_5(2x-1) < \log_5(x+2) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x-1 > 0 \\ 2x-1 < x+2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{1}{2} \\ x < 3 \end{cases}.$$

$$\text{Vậy tập nghiệm phương trình } S = \left(\frac{1}{2}; 3\right).$$

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Một người đang bơm khí vào một quả bóng bóng với tốc độ $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. Quả bóng ngày càng to dần nhưng luôn có dạng hình cầu. Đây là loại bóng bóng mà nếu người bơm để bán kính vượt quá 30 cm thì bóng bóng sẽ nổ.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Sau 10 giây, bán kính quả bóng bóng bằng $6,4 \text{ cm}$ (làm tròn đến hàng phần chục của cm).	☐	☐
b) Người bơm không thể để cho thể tích quả bóng bóng vượt quá 113 lít (làm tròn đến hàng phần chục của lít).	☐	☐
c) Khi đường kính của quả bóng bóng là 50 cm thì bán kính của quả bóng đang tăng với tốc độ $0,01 \text{ cm/s}$ (làm tròn đến hàng phần trăm của cm/s).	☐	☐
d) Nếu sau khi bơm được 4 giây, người bơm tăng tốc độ bơm thêm 5 cm^3 trên một giây thì sau 189 giây (làm tròn đến hàng đơn vị của giây), bóng bóng sẽ nổ.	☐	☐

Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề sai.

Gọi $V(t)$, R_t là thể tích và bán kính quả bóng bóng sau t giây, ta có $V(t) = \frac{4}{3} \pi R_t^3$ (*).

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Sau 10 giây, thể tích quả bóng là $V(10) = 100 \times 10 = 1000 \text{ cm}^3$.

Ta có $V(10) = \frac{4}{3} \pi R_{10}^3 = 1000 \Rightarrow R_{10} \approx 6,2 \text{ cm}$.

b) Mệnh đề đúng.

Bán kính tối đa của quả bóng bóng là 30 cm ; thể tích tối đa của quả bóng bóng là

$$\frac{4}{3} \pi \cdot 30^3 \approx 113097 \text{ cm}^3 \approx 113 \text{ lít}.$$

c) Mệnh đề đúng.

Khi bán kính bong bóng bằng $\frac{50}{2} = 25 \text{ cm}$ thì thể tích bong bóng là $\frac{4\pi \cdot 25^3}{3} = \frac{62500\pi}{3} \text{ cm}^3$.

Đạo hàm hai vế của (*) theo t , ta được: $\frac{dV(t)}{dt} = 4\pi R_t^2 \cdot \frac{dR_t}{dt}$ (**).

Thay $R_t = 25 \text{ cm}$; $\frac{dV(t)}{dt} = 100 \text{ cm}^3 / \text{s}$ vào (**), ta có: $\frac{dR_t}{dt} \approx 0,01 \text{ cm/s}$.

d) Mệnh đề sai.

Thể tích bong bóng sau $t+4$ giây là ($t \geq 0$) là $V(t) = 100 \cdot 4 + \int_0^t (5t+100) dt$.

Thể tích tối đa của bong bóng là $\frac{4}{3} \pi \cdot 30^3 \text{ cm}^3$.

Xét $V(t) = 100 \cdot 4 + \int_0^t (5t+100) dt = \frac{4}{3} \pi \cdot 30^3 \Rightarrow t \approx 193$ giây.

Câu 14. Vịnh Hạ Long là một địa danh du lịch được nhiều người biết đến trên thế giới, nơi đây vẫn còn nhiều quần thể đảo lớn nhỏ chưa được khám phá. Một công ty du lịch quyết định khai thác khu vực có một số đảo nhỏ với hình dáng đặc biệt nếu nhìn từ trên xuống; trong số đó có hai hòn đảo mà phần giới hạn đất liền của nó được mô phỏng như hai đồ thị hàm số trên hình. Với hệ trục tọa độ Oxy thích hợp, đơn vị trên mỗi trục là 100 mét, đường cong mô tả cho hòn đảo thứ nhất có dạng $y = \log_a x$ đi qua điểm có tọa độ $(3; 1)$.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

a) Điểm có tọa độ $(9; 3)$ thuộc đường cong $y = \log_a x$.

Đúng

Sai

☐	☐
--------------------------	--------------------------

b) Chủ dự án muốn xây dựng một nơi trực tiếp nhìn ra biển để du khách tham quan, ăn uống... Họ đã lựa chọn khu vực tam giác cong ABC như trong hình (đường cong AC tiếp giáp biển); diện tích khu vực này là $536 m^2$ (làm tròn đến hàng đơn vị).	☐	☐
c) Chủ dự án đã thuê một số kỹ sư rất giỏi toán (đặc biệt giỏi về hàm số mũ-log) đi khảo sát khu vực này và họ nhận thấy có thể bồi đắp thêm cho hòn đảo thứ hai để đường cong giáp biển $y = g(x)$ của nó đối xứng với đường cong $y = \log_a x$ qua đường thẳng $y = x + 1$. Khi đó đường cong $g(x) = 1 + 3 \cdot 3^x$.	☐	☐
d) Chủ dự án định xây một cây cầu nối liền hai hòn đảo, khoảng cách ngắn nhất theo đường chim bay của cây cầu bằng $285 m$ (làm tròn đến hàng đơn vị của mét).	☐	☐

Hướng dẫn giải**a) Mệnh đề sai.**

Đường cong $y = \log_a x$ đi qua điểm $(3; 1)$ nên $1 = \log_a 3 \Rightarrow a = 3$.

Khi đó hàm số trở thành $y = \log_3 x$; đường cong này không đi qua điểm $(9; 3)$.

b) Mệnh đề sai.

Điểm $A(x_A; -1)$ thuộc đồ thị hàm số $y = \log_3 x \Rightarrow \log_3 x = -1 \Rightarrow x = 3^{-1} = \frac{1}{3}$.

Diện tích tam giác cong ABC là phần hình phẳng được giới hạn bởi hai đồ thị $y = \log_3 x$; $y = -1$ cùng các đường thẳng $x = \frac{1}{3}$; $x = 4$.

Do đó diện tích cần tính là $S = 100 \times \int_{1/3}^4 |\log_3 x - (-1)| dx \approx 571 m^2$.

c) Mệnh đề đúng.

Gọi $M(x_M; y_M) \in (C_1): y = \log_3 x$ và $N(x; y) \in (C_2): y = g(x)$.

M, N đối xứng qua $x - y + 1 = 0$ nên ta có:
$$\begin{cases} \frac{x + x_M}{2} - \frac{y + y_M}{2} + 1 = 0 \\ 1 \cdot (x - x_M) + 1 \cdot (y - y_M) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - y + x_M - y_M + 2 = 0 \\ x + y - x_M - y_M = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_M = x + 1 \\ x_M = y - 1 \end{cases} \text{ hay } \boxed{M(y-1; x+1)}.$$

Vì $M \in (C_1)$ nên $x + 1 = \log_3(y - 1) \Rightarrow y - 1 = 3^{x+1} \Rightarrow y = 3^{x+1} + 1$ hay $\boxed{y = g(x) = 1 + 3 \cdot 3^x}$.

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

d) Mệnh đề sai.

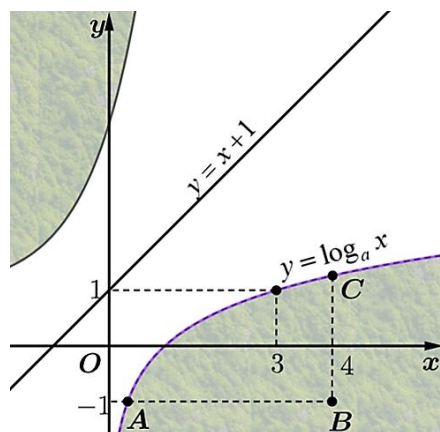
Xét tiếp tuyến của đường cong $y = \log_3 x$ biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $y = x + 1$.

Hệ số góc tiếp tuyến là $k = 1$; gọi $M(x_0; y_0)$ là tiếp điểm

$$\text{thì } f'(x_0) = k \Rightarrow \frac{1}{x_0 \ln 3} = 1 \Rightarrow x_0 = \frac{1}{\ln 3}; y_0 = \log_3 \frac{1}{\ln 3}.$$

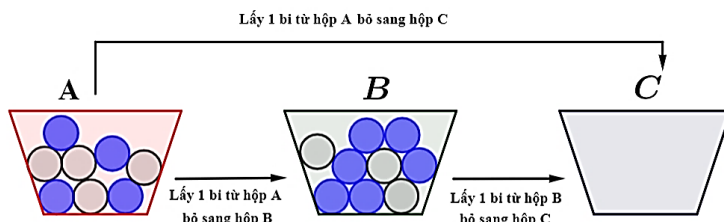
Độ dài ngắn nhất cây cầu (theo đường chim bay) bằng hai lần khoảng cách từ $M\left(\frac{1}{\ln 3}; \log_3 \frac{1}{\ln 3}\right)$ đến đường thẳng $y = x + 1$.

$$\text{Ta có: } d_{\min} = 2 \cdot \frac{\left| \frac{1}{\ln 3} - \log_3 \frac{1}{\ln 3} + 1 \right|}{\sqrt{2}} \times 100 \approx \boxed{282 \text{ m}}.$$



Câu 15. Hộp A đựng 4 bi xanh và 4 bi trắng, hộp B đựng 6 bi xanh và 3 bi trắng, hộp C không có viên bi nào. Người ta thực hiện liên tiếp ba hành động sau đây hoàn toàn ngẫu nhiên:

- Lấy 1 viên bi từ hộp A bỏ sang hộp B.
- Lấy 1 viên bi từ hộp B bỏ sang hộp C.
- Lấy 1 viên bi từ hộp A bỏ sang hộp C.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Nếu từ hộp A đã lấy 1 bi trắng bỏ sang hộp B thì xác suất để lấy bi trắng từ hộp B bỏ sang hộp C bằng $\frac{3}{5}$.	☐	☐
b) Xác suất để lấy được bi trắng từ hộp B bỏ sang hộp C bằng $\frac{7}{20}$.	☐	☐
c) Xác suất để lấy từ C được 2 bi xanh bằng $\frac{9}{28}$.	☐	☐
d) Xác suất để 2 bi lấy từ hộp C đều là các bi từ hộp A chuyển sang bằng $\frac{1}{15}$ biết rằng đó là 2 bi xanh.	☐	☐

Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề đúng.

Nếu từ hộp A đã lấy 1 bi trắng bỏ sang hộp B thì khi đó hộp B có 6 bi xanh và 4 bi trắng; xác suất để lấy 1 bi trắng từ hộp B là $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

b) Mệnh đề đúng.

Ta mô phỏng bài toán bởi sơ đồ sau:

Ta có:

$$P\left(\text{Trắng}_{[B] \rightarrow [C]}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{10} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{7}{20}$$

c) Mệnh đề đúng.

$$\text{Ta có: } P\left(2\text{Xanh}_{[C]}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{7}{10} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{28}.$$

(Trong đó ta xem kí hiệu $2\text{Xanh}_{[C]}$ là lấy được 2 viên bi xanh từ hộp C).

d) Mệnh đề đúng.

$$\text{Ta có: } P\left(2 \text{ bi}_{[A] \rightarrow [C]} \mid 2\text{Xanh}_{[C]}\right) = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{3}{7}}{\frac{9}{28}} = \frac{1}{15}.$$

(Trong đó ta xem kí hiệu $2 \text{ bi}_{[A] \rightarrow [C]}$ là lấy từ hộp C đúng 2 viên bi từ hộp A chuyển qua).

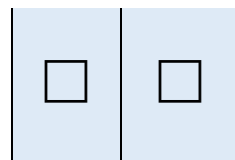
Câu 16. Trong không gian Oxyz cho trước, đơn vị trên mỗi trục là mét, có hai chiếc chiến đấu cơ từ hai vị trí $A(40; -15; 15)$, $B(55; -10; 65)$ cần đáp xuống hai vị trí thuộc tàu sân bay hải quân để nạp nhiên liệu. Bề mặt chứa các đường băng trên tàu là mặt phẳng (P) có phương trình $3x - y + 2z - 25 = 0$.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Đường thẳng qua A và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình chính tắc là $\frac{x-40}{3} = \frac{y+15}{1} = \frac{z-15}{-2}$.	☐	☐
b) Tổng khoảng cách từ hai vị trí chiến đấu cơ đến mặt phẳng chứa đường băng là 110 m (làm tròn đến hàng đơn vị của mét).	☐	☐
c) Tọa độ A' đối xứng với A qua (P) là $A'(-20; 5; -25)$.	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

d) Người chỉ huy ở tàu sân bay phát tín hiệu để hai chiến đấu cơ đáp xuống các vị trí M, N cách nhau $5\sqrt{6} \text{ m}$. Tổng đường bay ngắn nhất $AM + BN$ bằng 115 m (làm tròn đến hàng đơn vị).



Hướng dẫn giải

a) Mệnh đề sai.

Đường thẳng qua A và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình chính tắc là $\frac{x-40}{3} = \frac{y+15}{-1} = \frac{z-15}{2}$.

b) Mệnh đề sai.

$$\text{Ta có: } d(A, (P)) + d(B, (P)) = \frac{|120+15+30-25|}{\sqrt{9+1+4}} + \frac{|165+10+130-25|}{\sqrt{9+1+4}} = 30\sqrt{14} \approx 112 \text{ m}.$$

c) Mệnh đề đúng.

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên (P) thì tọa độ H thỏa hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{x-40}{3} = \frac{y+15}{-1} = \frac{z-15}{2} \\ 3x-y+2z-25=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+3y+5=0 \\ 2y+z+15=0 \\ 3x-y+2z-25=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=10 \\ y=-5 \\ z=-5 \end{cases} \text{ hay } H(10; -5; -5).$$

A' đối xứng với A qua (P) nên H là trung điểm của

$$AA' \Rightarrow A'(-20; 5; -25).$$

d) Mệnh đề đúng.

Lấy điểm E thỏa mãn $\overline{A'E} = \overline{MN}$; suy ra $A'M = EN$.

Vì A' cố định mà $A'E = 5\sqrt{6}$ nên E thuộc đường tròn tâm A' , bán kính $r = 5\sqrt{6}$; đường tròn này thuộc mặt phẳng (Q) qua A' và song song với (P) .

Gọi K, F theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của B trên (P) , (Q) suy ra $K(-5; 10; 25) \Rightarrow HK = 15\sqrt{6}$;

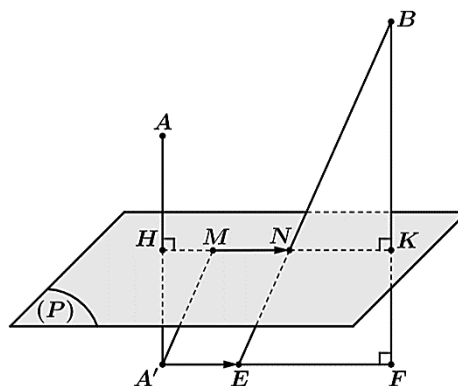
$$KF = HA' = AH = 10\sqrt{33}.$$

Ta có $AM + BN = A'M + BN = EN + BN \geq BE$.

Dấu đẳng thức xảy ra khi E, N, B thẳng hàng theo thứ tự đó (H, M, N, K thẳng hàng).

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } BE &= \sqrt{BF^2 + (A'F - A'E)^2} = \sqrt{(BK + KF)^2 + (HK - MN)^2} \\ &= \sqrt{(20\sqrt{14} + 10\sqrt{14})^2 + (15\sqrt{6} - 5\sqrt{6})^2} = 20\sqrt{33}. \end{aligned}$$

Vậy tổng độ dài bé nhất $AM + BN$ là $20\sqrt{33} \approx 115 \text{ m}$.



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

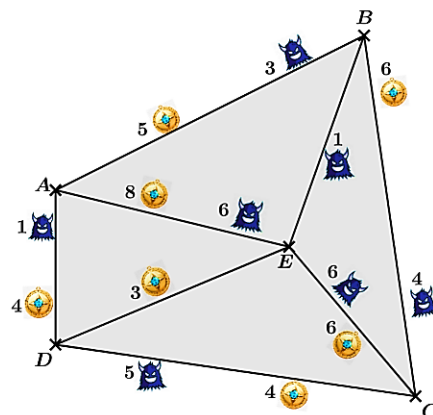
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Một trò chơi điện tử có luật chơi như sau:

- Người chơi xuất phát từ A và đi qua tất cả vị trí B, C, D, E trước khi về lại A để kết thúc lượt chơi của mình. Mỗi vị trí người chơi đi qua đúng 1 lần (trừ điểm A).
- Thông số trên mỗi đoạn đường đi gồm: x (huy chương) liên quan đến phần thưởng và y (quái vật) liên quan đến chương ngại vật; điểm số người chơi đạt được trên mỗi đoạn đường có dạng $3x - 2y$. Hỏi tổng số điểm tối đa mà người chơi đạt được là bao nhiêu?

Trả lời:

Đáp số: 44



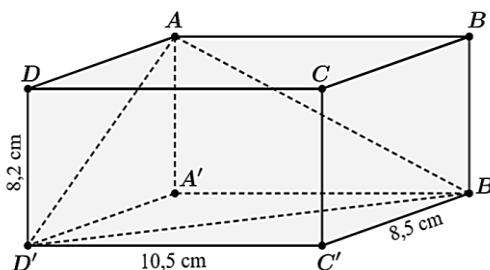
Hướng dẫn giải

Người chơi đi qua các con đường hợp lệ cùng với số điểm tương ứng như sau:

- $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow A$; số điểm là $3(5+6+6+3+4) - 2(3+4+6+0+1) = 44$.
- $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A$; số điểm là $3(5+6+4+3+8) - 2(3+4+5+0+6) = 42$.
- $A \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$; số điểm là $3(8+0+6+4+4) - 2(6+1+4+5+1) = 32$.
- $A \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$; số điểm là $3(8+3+4+6+5) - 2(6+0+5+4+3) = 42$.
- $A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow A$; số điểm là $3(4+4+6+0+8) - 2(1+5+4+1+6) = 32$.
- $A \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$; số điểm là $3(4+3+6+6+5) - 2(1+0+6+4+3) = 44$.

Số điểm tối đa mà người chơi đạt được là 44.

Câu 18. Một hộp phấn không bụi có dạng hình hộp chữ nhật, chiều cao hộp phấn bằng 8,2 cm và đáy của nó có hai kích thước là 8,5 cm; 10,5 cm (xem hình vẽ). Tìm số đo góc phẳng nhị diện $[A, B'D', A']$ (tính theo độ, làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



Trả lời:

Đáp số: 51,1

Hướng dẫn giải

Trong mặt phẳng $(A'B'C'D')$, kẻ $A'H \perp B'D'$ tại H .

Ta có: $\begin{cases} B'D' \perp A'H \\ B'D' \perp AA' \text{ (do } AA' \perp (A'B'C'D')) \end{cases}$

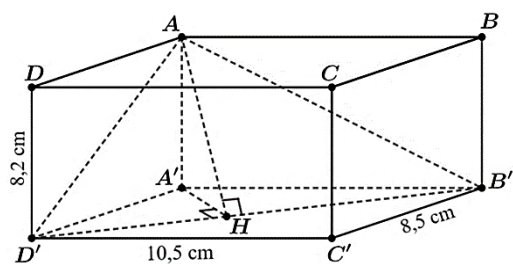
$\Rightarrow B'D' \perp (AA'H) \Rightarrow B'D' \perp AH$.

Do đó AHA' là góc phẳng nhị diện $[A, B'D', A']$.

Tam giác $A'B'C'$ vuông tại A' có đường cao $A'H$ nên

$$\frac{1}{A'H^2} = \frac{1}{A'B'^2} + \frac{1}{A'D'^2} \Rightarrow A'H = \frac{A'B' \cdot A'D'}{\sqrt{A'B'^2 + A'D'^2}} = \frac{357}{2\sqrt{730}}.$$

Tam giác AHA' vuông tại A' có $\tan AHA' = \frac{AA'}{A'H} = \frac{8,2}{\frac{357}{2\sqrt{730}}} \Rightarrow AHA' \approx 51,1^\circ$.



Câu 19. Lan đang dự tính ghi danh học các lớp kỹ năng Anh ngữ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý v.v... tại một Hệ thống giáo dục trong thành phố, nơi mỗi lớp học chỉ học một lần mỗi tuần. Cô ấy đang chọn giữa 30 lớp học không trùng nhau. Có 6 lớp để lựa chọn cho mỗi ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Sau nhiều ngày cân nhắc và tìm kiếm lời khuyên, Lan vẫn chưa thể đưa ra lựa chọn phù hợp. Sau cùng cô quyết định đăng ký 7 lớp được chọn ngẫu nhiên trong số 30 lớp đó, với mọi lựa chọn là đồng xác suất. Xác suất để Lan có lớp học vào tất cả các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu bằng $\frac{m}{n}$

(trong đó hai số m, n là nguyên tố cùng nhau). Tính $m+n$.

Trả lời:

Đáp số: 491

Hướng dẫn giải

Có hai khả năng chính để Lan có lớp học mỗi ngày trong tuần:

- **Trường hợp 1:** Có 2 ngày có 2 lớp học, và 3 ngày còn lại có 1 lớp học.

Số khả năng cho **trường hợp 1** là $C_5^2 \cdot (C_6^2)^2 \cdot (C_6^1)^3$.

(Chọn 2 ngày trong 5 ngày có 2 lớp học, mỗi ngày đó chọn 2 lớp trong số 6 lớp; 3 ngày còn lại mỗi ngày chọn 1 lớp trong 6 lớp $\rightarrow$ có $(C_6^1)^3$ cách).

- **Trường hợp 2:** Có 1 ngày có 3 lớp học, và 4 ngày còn lại mỗi ngày có 1 lớp học.

Số khả năng cho **trường hợp 2** là $C_5^1 C_6^3 \cdot (C_6^1)^4$.

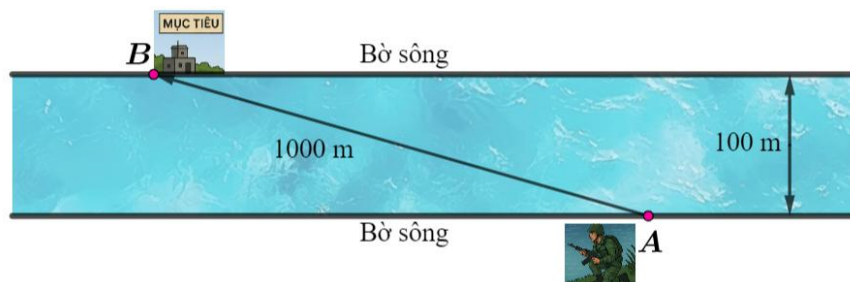
(Chọn 1 ngày có 3 lớp học trong 5 ngày, chọn 3 lớp trong 6 lớp cho ngày đó; 4 ngày còn lại mỗi ngày chọn 1 lớp $\rightarrow$ $(C_6^1)^4$ cách).



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Vậy xác suất cần tính là $\frac{C_5^2 \cdot (C_6^2)^2 \cdot (C_6^1)^3 + C_5^1 C_6^3 \cdot (C_6^1)^4}{C_{30}^7} = \frac{114}{377} = \frac{m}{n}$. Suy ra $\boxed{m+n=491}$.

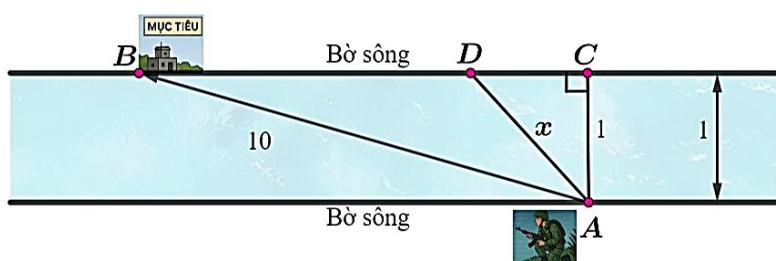
Câu 20. Một chiến sĩ đặc công đang nấp ở bờ sông, cần phải bơi qua bờ bên kia để tấn công mục tiêu. Có thể xem con sông này là thẳng và có độ rộng 100 m; vận tốc bơi của chiến sĩ bằng một phần ba vận tốc chạy bộ. Biết rằng mục tiêu tấn công cách chiến sĩ 1 km theo đường chim bay; hỏi chiến sĩ phải bơi bao nhiêu mét để đến được mục tiêu nhanh nhất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Trả lời:

Đáp số: 106

Hướng dẫn giải



Gọi C là hình chiếu vuông góc của A (vị trí chiến sĩ xuất phát) đối với bờ bên kia và D thuộc đoạn BC là vị trí mà chiến sĩ sẽ bơi đến trước khi chạy bộ tấn công mục tiêu tại A.

Ta chuẩn hóa bài toán như sau:

- 1 đơn vị độ dài = 100 m; khi đó $AC = 1$, $AB = 10$.
- Vận tốc bơi trên sông của chiến sĩ là 1 (đơn vị vận tốc); vận tốc chạy của chiến sĩ là 3 (đơn vị vận tốc).

Đặt $AD = x \in (1; 10) \Rightarrow CD = \sqrt{x^2 - 1}$; $BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = 3\sqrt{11}$;

$BD = BC - CD = 3\sqrt{11} - \sqrt{x^2 - 1}$.

Tổng thời gian từ khi chiến sĩ xuất phát đến khi tiếp cận mục tiêu là:

$$t = \frac{AD}{1} + \frac{BD}{3} = \frac{x}{1} + \frac{3\sqrt{11} - \sqrt{x^2 - 1}}{3} = \sqrt{11} - \frac{1}{3}\sqrt{x^2 - 1} + x$$

Xét hàm $f(x) = \sqrt{11} - \frac{1}{3}\sqrt{x^2 - 1} + x$; $x \in (1; 10)$; $f'(x) = 1 - \frac{1}{3} \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$;

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} = 3 \Rightarrow 3\sqrt{x^2 - 1} = x \Rightarrow 9x^2 - 9 = x^2 \Rightarrow x = \frac{3\sqrt{2}}{4} > 0.$$

x	1	$\frac{3\sqrt{2}}{4}$	10
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

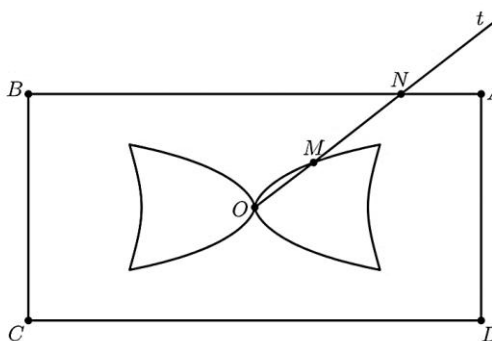
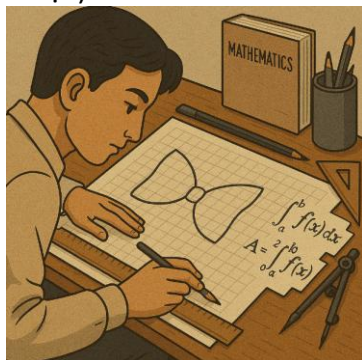
Bảng biến thiên:

Chiến sỹ tiếp cận mục tiêu nhanh nhất khi

$BD = x = \frac{3\sqrt{2}}{4}$. Do đó chiến sỹ phải bơi một đoạn

$$AD \times 100 = \frac{3\sqrt{2}}{4} \times 100 \approx \boxed{106 \text{ m}}.$$

Câu 21. Một người nghệ sĩ đã vẽ hình chiếc nơ theo một cách khác lạ so với các nhà thiết kế. Anh ta vẽ hình chữ nhật $ABCD$ tâm O có chiều dài bằng 4 dm , chiều rộng bằng 2 dm . Chiếc nơ chính là hình (H) nằm bên trong hình chữ nhật sao cho khi kẻ tia Ot bất kì cắt (H) và cạnh hình chữ nhật lần lượt tại M và N thì $MN = 1 \text{ dm}$. Tính diện tích chiếc nơ hình (H) đó theo dm^2 (làm tròn đến hàng phần chục).



Trả lời:

Đáp số: 1,52

Hướng dẫn giải

Xét hình vẽ và các kí hiệu như sau.

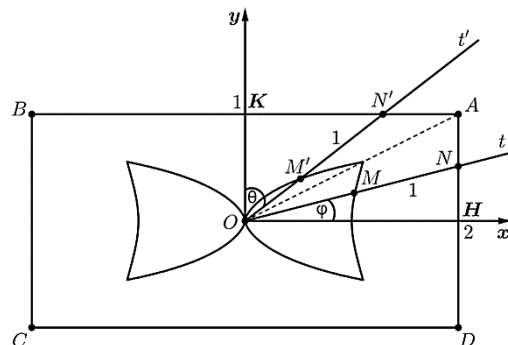
Gọi $\varphi = (Ox, Ot)$ thì $\cos \varphi = \frac{OH}{ON} = \frac{2}{r_\varphi + 1} \Rightarrow r_\varphi = \frac{2}{\cos \varphi} - 1$; với $r_\varphi = OM$ quay quanh gốc O

khi $0 < \varphi < HOA$.

Gọi $\theta = (Oy, Ot')$ thì $\cos \theta = \frac{OK}{ON'} = \frac{1}{r_\theta + 1}$

$\Rightarrow r_\theta = \frac{1}{\cos \theta} - 1$; với $r_\theta = OM'$ quay quanh gốc O

khi $0 < \theta < AOK$.



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Ta có: $\tan AOK = \frac{AK}{OK} = 2 \Rightarrow AOK = \arctan 2$.

Do đó diện tích cần tính là $S = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left[\int_0^{\arctan 0,5} \left(\frac{2}{\cos \varphi} - 1 \right)^2 d\varphi + \int_0^{\arctan 2} \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right)^2 d\theta \right] \approx 1,52 \text{ dm}^2$.

Câu 22. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho ba mặt phẳng: $(P): x - 2y + z - 1 = 0$, $(Q): x - 2y + z + 8 = 0$, $(R): x - 2y + z - 4 = 0$. Một đường thẳng d thay đổi cắt ba mặt phẳng (P) , (Q) , (R) lần lượt tại A , B , C . Tìm giá trị nhỏ nhất của $T = AB^2 + \frac{144}{AC}$.

Trả lời:

Đáp số: 108

Hướng dẫn giải

Dựa vào phương trình ba mặt phẳng (P) , (Q) , (R) đã cho, ta thấy chúng song song nhau; so sánh hệ số tự do trong phương trình ba mặt phẳng thì: $-4 < -1 < 8$, do vậy mặt phẳng (P) nằm giữa hai mặt phẳng (Q) , (R) .

Ta tính khoảng cách giữa (P) với hai mặt phẳng còn

$$\text{lại: } d((P), (Q)) = \frac{|8 - (-1)|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \frac{9}{\sqrt{6}};$$

$$d((P), (R)) = \frac{|-4 - (-1)|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \frac{3}{\sqrt{6}}.$$

$$\text{Do vậy } d((P), (Q)) = 3d((P), (R)).$$

Gọi A' , B' lần lượt là hình chiếu của C trên các mặt phẳng (P) , (Q)

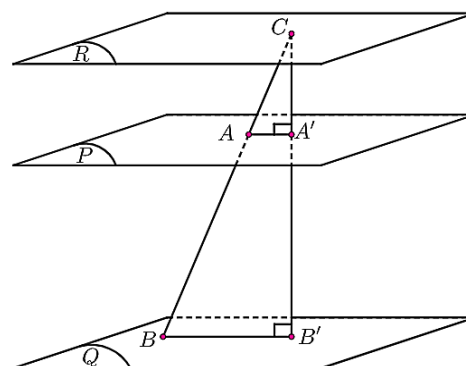
$$\Rightarrow CA' = \frac{3}{\sqrt{6}}, A'B' = \frac{9}{\sqrt{6}}. \text{ Vì } AA' \parallel BB' \text{ nên } \frac{AC}{AB} = \frac{CA'}{A'B'} = \frac{\frac{3}{\sqrt{6}}}{\frac{9}{\sqrt{6}}} = \frac{1}{3} \text{ hay } AC = \frac{1}{3} AB.$$

$$\text{Ta có: } T = AB^2 + \frac{144}{AC} = AB^2 + \frac{144}{\frac{1}{3}AB} = AB^2 + \frac{432}{AB} = AB^2 + \frac{216}{AB} + \frac{216}{AB} \stackrel{AM-GM}{\geq} 3\sqrt[3]{AB^2 \cdot \frac{216}{AB} \cdot \frac{216}{AB}} = 108.$$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $AB^2 = \frac{216}{AB} \Leftrightarrow AB^3 = 216 \Leftrightarrow AB = 6$, suy ra $AC = 2$.

Vậy $T_{\min} = 108$.

HẾT



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU